XXXV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ им. И.Я. ВЕРЧЕНКО ПО МАТЕМАТИКЕ И КРИПТОГРАФИИ

УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

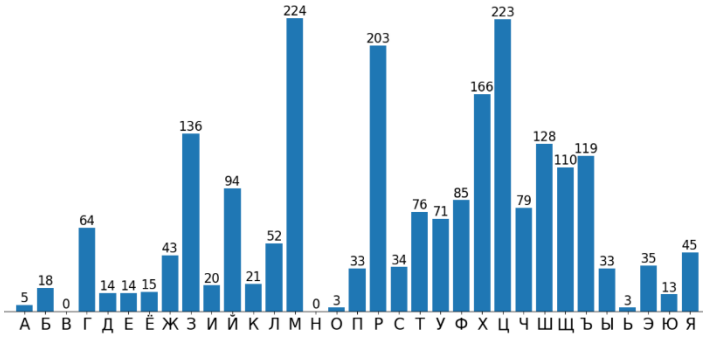
Москва 2026

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 3
9 КЛАСС 3
10 КЛАСС 6
11 КЛАСС 9
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 13
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 14
9 КЛАСС 14
10 КЛАСС ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
11 КЛАСС ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

9 КЛАСС

1. Текст на русском языке зашифровали следующим образом: каждую букву исходного текста заменили буквой, находящейся на некотором фиксированном числе позиций правее неё в алфавите, одном и том же для каждой буквы (*шифр Цезаря*). Например, в шифре со сдвигом на 3 буква **А** была бы заменена на **Г**, **Б** станет **Д**, и так далее. Алфавит считается записанным по кругу; так, в приведённом примере буква **Ю** переходит в **Б**, **Я** перейдет в **В**. Число, на которое мы сдвигаем, называется *ключом шифра*. В *зашифрованном* тексте подсчитали количества встретившихся в нем букв (рис.). Определите ключ шифра.



Ответ. 8.

2. В криптосистеме RSA натуральное число n такое, что $n = p \cdot q$, где p и q – нечетные простые числа, называется *модулем системы*. Найдите все возможные значения модуля RSA, если известно, что $5 \cdot \sqrt[3]{n^2 - 300} < n < 5 \cdot \sqrt[3]{n^2}$.

Решение. $5 \cdot \sqrt[3]{n^2 - 300} < n < 5 \cdot \sqrt[3]{n^2} \Leftrightarrow$

$125(n^2 - 300) < n^3 < 216n^2 \Leftrightarrow 125 - \frac{125 \cdot 300}{n^2} < n < 125.$

Тогда $n \leq 124$. Из второго первого неравенства возможные значения n: 3, …,123,124.

Остается выписать числа от 3 до 123 подходящие по условию задачи.

Ответ. 15, 21, 25, 33, 35, 39, …, 123.

3. Сколько всего чисел от 1225 до 2025, не делящихся на 3 и не являющихся полными квадратами? Чему равна сумма всех таких чисел?

Решение. Применим метод включения-исключения.

Пусть:

$N1$ – количество чисел от 1225 до 2025, а $S1$ – сумма этих чисел;

$N2$ – количество чисел из указанного диапазона, делящихся на 3, а $S2$ – их сумма;

$N3$ – количество чисел из указанного диапазона, являющихся полными квадратами, а $S3$ – их сумма;

– количество чисел из указанного диапазона, делящихся на 3 и являющихся полными квадратами, а $S4$ – их сумма;

Легко видеть, что числа $N1$, $N2$, $N3$ и $N4$ находятся путём несложных арифметических расчётов, суммы $S1$ и $S2$ – суммированием арифметических прогрессий, суммы $S3$ и $S4$ – суммированием относительно небольшого числа $N4$целых чисел.

Тогда ответами на вопросы задачи будут являться числа: $N1 - (N2 + N3) + N4$

$$S1 - (S2 + S3) + S4$$

Ответ. 527, 856379.

4. Рассмотрим множество $A = \{0,1,2,3\}$. Определим функцию $\rho(c) = r_4\left(2c + \delta(c)\right),\ c \in A$. Здесь

$$\delta(c) = \begin{cases} 0, \text{если } c < 2; \\ 1, \text{если } c \geq 2, \end{cases}$$

а $r_4(x)$ – остаток от деления числа x на 8. Пусть $\gamma_1, \gamma_2 \in A$. Определим на A новую функцию $f(a) = \rho(\rho(a + \gamma_1) + \gamma_2)$. Известно, что $f(0) = 0, f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 1$. Найдите γ_1 и γ_2.

Решение. Запишем функцию ρ таблицей

a	0	1	2	3
$\rho(a)$	0	2	1	3

Для $a = 0$ составим таблицу, где γ_1 принимает все возможные значения 0,1,2,3,4,5,6,7.

a	γ_1	$\rho(\gamma_1)$	γ_2	$\rho(\gamma_1)$	$\rho(\rho(\gamma_1) + \gamma_2)$
0	0	0	0	0	0
0	1	2	2	0	0
0	2	1	3	0	0
0	3	3	1	0	0

Аналогично заполним составим таблицу для $a = 1$.

a	γ_1	$\rho(\gamma_1)$	γ_2	$\rho(\gamma_1)$	$\rho(\rho(\gamma_1) + \gamma_2)$
1	0	2	3	1	2
1	1	1	0	1	2
1	2	3	2	1	2
1	3	0	1	1	2

Совпадение в строках таблицы пар $(\gamma_1\gamma_2)$ только при $\gamma_1 = 3$, $\gamma_2 = 1$. Остается проверить, что для найденных γ_1 и γ_2 выполняются условия задачи.

Ответ. $\gamma_1 = 3, \gamma_2 = 1$.

5. Рассмотрим функцию $y(x) = ax^2 + bx + c$, где $a, b, c \in \mathbb{R}, a > 0$ и ордината вершины параболы больше или равна минус один. Известно, что максимальное по модулю значение этой функции на отрезке $[-1, 1]$ равно 1. Найдите максимальное значение функции $f(x) = |2ax + b|$ на этом отрезке (при

надлежащем выборе коэффициентов a, b, c). Приведите пример таких a, b, c, при которых $f(x)$ достигает максимума.

Решение. Из вида графика параболы очевидно, что либо $\begin{cases} y(1) = 1 \\ y(-1) < 1 \end{cases}$ либо $\begin{cases} y(-1) = 1 \\ y(1) < 1 \end{cases}$.

Случаи симметричные, поэтому рассмотрим только первый.

$$\begin{cases} y(1) = 1 \\ y(-1) < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(1) = 1 \\ x_{\text{в}} \le 0 \\ y_{\text{в}} \ge -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c = 1 \\ -\frac{b}{2a} \le 0 \\ -\frac{b^2}{4a} + c \ge -1 \end{cases}.$$

Отсюда получим: $b \ge 0$ и, избавляясь от c, неравенство $(2a + b)^2 - 8a \le 0$. Заменим $t = 2a + b$. *Тогда* $(2a + b)^2 - 8a \le 0 \Leftrightarrow t^2 - 4t + 4b \le 0$. Очевидно, что максимальное значение t достигается при $b = 0$ и равно 4.

Ответ. 4.

6. Рассмотрим полубайты – последовательности из 0 и 1 длины 4. Полубайты $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ и $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ можно складывать по правилу: $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = (a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, a_3 \oplus b_3, a_4 \oplus b_4)$. Здесь $\oplus$ – стандартная операция сложения битов: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0,\ 0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$. Например, $(0,1,0,1) + (0,1,1,1) = (0,0,1,0)$.

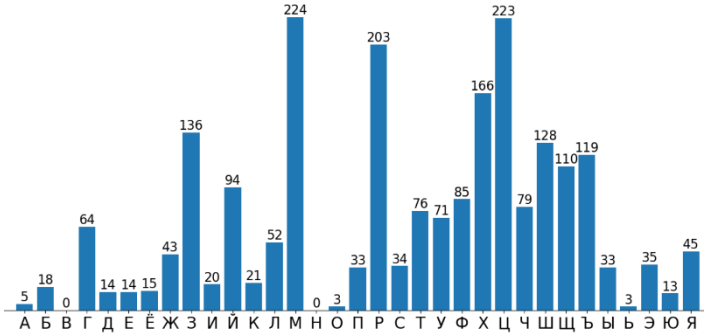
Набор $S = (\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)$ из трех различных полубайт назовем *замкнутым*, если сумма двух различных полубайт из S снова принадлежит S (то есть $(\boldsymbol{\gamma}_i + \boldsymbol{\gamma}_j) \in S$ при любых $\boldsymbol{\gamma}_i, \boldsymbol{\gamma}_j \in S$, $i \ne j$). Найдите количество всех замкнутых упорядоченных наборов $(\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)$ (слово *упорядоченных* означает, что порядок существенен: $(\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)$ и $(\boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_3)$ – это разные наборы!).

Решение. Очевидно, что $\boldsymbol{\gamma}_i \ne (0,0,0,0)$ для всех , $i = 1,2,3$. Условие $(\boldsymbol{\gamma}_i \oplus \boldsymbol{\gamma}_j) \in S$ при $i \ne j$ равносильно условию $(\boldsymbol{\gamma}_1 \oplus \boldsymbol{\gamma}_2 \oplus \boldsymbol{\gamma}_3) = 0$. Тогда имеется 15 способов выбрать $\boldsymbol{\gamma}_1 \in S$. Для выбора $\boldsymbol{\gamma}_2$ – 14 способов, а $\boldsymbol{\gamma}_3$ определяется однозначно. Следовательно, всего $15 \cdot 14 = 210$ способов.

Ответ. 210.

10 КЛАСС

1. Текст на русском языке зашифровали следующим образом: каждую букву исходного текста заменили буквой, находящейся на некотором фиксированном числе позиций правее неё в алфавите, одном и том же для каждой буквы (*шифр Цезаря*). Например, в шифре со сдвигом на 3 буква **А** была бы заменена на **Г**, **Б** станет **Д**, и так далее. Алфавит считается записанным по кругу; так, в приведённом примере буква **Ю** переходит в **Б**, **Я** перейдет в **В**. Число, на которое мы сдвигаем, называется *ключом шифра*. В *зашифрованном* тексте подсчитали количества встретившихся в нем букв (рис.). Определите ключ шифра.



Ответ. 8.

2. В криптосистеме RSA натуральное число n такое, что $n = p \cdot q$, где p и q – нечетные простые числа, называется *модулем системы*. Найдите все возможные значения модуля RSA, если известно, что $5 \cdot \sqrt[3]{n^2 - 300} < n < 5 \cdot \sqrt[3]{n^2}$.

Решение. $5 \cdot \sqrt[3]{n^2 - 300} < n < 5 \cdot \sqrt[3]{n^2} \Leftrightarrow$
$125(n^2 - 300) < n^3 < 216n^2 \Leftrightarrow 125 - \frac{125 \cdot 300}{n^2} < n < 125.$
Тогда $n \leq 124$. Из второго первого неравенства возможные значения n: 3, …,123,124.
Остается выписать числа от 1 до 123 подходящие по условию задачи.

Ответ. 15, 21, 25, 33, 35, 39, …, 123.

3. Сколько всего чисел от 1225 до 2025, не делящихся на 3 и не являющихся полными квадратами? Чему равна сумма всех таких чисел?

Решение. Применим метод включения-исключения.
Пусть:
$N1$ – количество чисел от 1225 до 2025, а $S1$ – сумма этих чисел;
$N2$ – количество чисел из указанного диапазона, делящихся на 3, а $S2$ – их сумма;
$N3$ – количество чисел из указанного диапазона, являющихся полными квадратами, а $S3$ – их сумма;

$N4$ – количество чисел из указанного диапазона, делящихся на 3 и являющихся полными квадратами, а $S4$ – их сумма;

Легко видеть, что числа $N1$, $N2$, $N3$ и $N4$ находятся путём несложных арифметических расчётов, суммы $S1$ и $S2$ – суммированием арифметических прогрессий, суммы $S3$ и $S4$ – суммированием относительно небольшого числа целых чисел.

Тогда ответами на вопросы задачи будут являться числа: $N1 - (N2 + N3) + N4$

$$S1 - (S2 + S3) + S4$$

Ответ. 527, 856379.

4. Рассмотрим множество $A = \{0,1,2,3\}$. Определим функцию $\rho(c) = r_4\left(2c + \delta(c)\right),\ c \in A$. Здесь

$$\delta(c) = \begin{cases} 0, \text{если } c < 2; \\ 1, \text{если } c \geq 2, \end{cases}$$

а $r_4(x)$ – остаток от деления числа x на 8. Пусть $\gamma_1, \gamma_2 \in A$. Определим на A новую функцию $f(a) = \rho(\rho(a + \gamma_1) + \gamma_2)$. Известно, что $f(0) = 0, f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 1$. Найдите γ_1 и γ_2.

Решение. Запишем функцию ρ таблицей

a	0	1	2	3
$\rho(a)$	0	2	1	3

Для $a = 0$ составим таблицу, где γ_1 принимает все возможные значения 0,1,2,3,4,5,6,7.

a	γ_1	$\rho(\gamma_1)$	γ_2	$\rho(\gamma_1)$	$\rho(\rho(\gamma_1) + \gamma_2)$
0	0	0	0	0	0
0	1	2	2	0	0
0	2	1	3	0	0
0	3	3	1	0	0

Аналогично заполним составим таблицу для $a = 1$.

a	γ_1	$\rho(\gamma_1)$	γ_2	$\rho(\gamma_1)$	$\rho(\rho(\gamma_1) + \gamma_2)$
1	0	2	3	1	2
1	1	1	0	1	2
1	2	3	2	1	2
1	3	0	1	1	2

Совпадение в строках таблицы пар $(\gamma_1\gamma_2)$ только при $\gamma_1 = 3$, $\gamma_2 = 1$. Остается проверить, что для найденных γ_1 и γ_2 выполняются условия задачи.

Ответ. $\gamma_1 = 3, \gamma_2 = 1$.

5. Рассмотрим функцию $y(x) = ax^2 + bx + c$, где $a, b, c \in \mathbb{R}, a > 0$ и ордината вершины параболы больше или равна минус один. Известно, что

максимальное по модулю значение этой функции на отрезке $[-1,1]$ равно 1. Найдите максимальное значение функции $f(x)=|2ax+b|$ на этом отрезке (при надлежащем выборе коэффициентов a,b,c). Приведите пример таких a,b,c, при которых $f(x)$ достигает максимума.

Решение. Из вида графика параболы очевидно, что либо $\begin{cases} y(1)=1 \\ y(-1)<1 \end{cases}$ либо $\begin{cases} y(-1)=1 \\ y(1)<1 \end{cases}$.

Случаи симметричные, поэтому рассмотрим только первый.

$$\begin{cases} y(1)=1 \\ y(-1)<1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(1)=1 \\ x_{\text{в}} \le 0 \\ y_{\text{в}} \ge -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c=1 \\ -\dfrac{b}{2a} \le 0 \\ -\dfrac{b^2}{4a}+c \ge -1 \end{cases}$$

Отсюда получим: $b \ge 0$ и, избавляясь от c, неравенство $(2a+b)^2 - 8a \le 0$.

Заменим $t=2a+b$. *Тогда* $(2a+b)^2-8a \le 0 \Leftrightarrow t^2-4t+4b \le 0$.

Очевидно, что максимальное значение t достигается при $b=0$ и равно 4.

Ответ. 4.

6. Рассмотрим полубайты – последовательности из 0 и 1 длины 4. Полубайты $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3,a_4)$ и $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3,b_4)$ можно складывать по правилу: $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, a_3 \oplus b_3, a_4 \oplus b_4)$. Здесь $\oplus$ – стандартная операция сложения битов: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$. Например, (0,1,0,1) + (0,1,1,1) = (0,0,1,0).

Набор $S=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$ из трех различных полубайт назовем *замкнутым*, если сумма двух различных полубайт из S снова принадлежит S (то есть $(\boldsymbol{\gamma}_i+\boldsymbol{\gamma}_j) \in S$ при любых $\boldsymbol{\gamma}_i,\boldsymbol{\gamma}_j \in S$, $i \neq j$). Найдите количество всех замкнутых упорядоченных наборов $(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$ (слово *упорядоченных* означает, что порядок существенен: $(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$ и $(\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_3)$ – это разные наборы!).

Решение. Очевидно, что $\boldsymbol{\gamma}_i \neq (0,0,0,0)$ для всех , $i=1,2,3$. Условие $(\boldsymbol{\gamma}_i \oplus \boldsymbol{\gamma}_j) \in S$ при $i \neq j$ равносильно условию $(\boldsymbol{\gamma}_1 \oplus \boldsymbol{\gamma}_2 \oplus \boldsymbol{\gamma}_3)=0$. Тогда имеется 15 способов выбрать $\boldsymbol{\gamma}_1 \in S$. Для выбора $\boldsymbol{\gamma}_2$ – 14 способов, а $\boldsymbol{\gamma}_3$ определяется однозначно. Следовательно, всего $15 \cdot 14 = 210$ способов.

Ответ. 210.

11 КЛАСС

1. В криптосистеме RSA натуральное число n такое, что $n = p \cdot q$, где p и q – нечетные простые числа, называется модулем системы. Найдите все возможные значения модуля RSA, если известно, что $6 \cdot \sqrt[3]{n^2} < n < 6 \cdot \sqrt[3]{n^2 + 1000}$.

Решение.

$$6 \cdot \sqrt[3]{n^2} < n < 6 \cdot \sqrt[3]{n^2 + 1000} \Leftrightarrow 216n^2 < n^3 < 216(n^2 + 1000) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 216 < n < 216 + \frac{216 \cdot 1000}{n^2}.$$

Тогда $n \geq 217$. Из второго неравенства возможные значения n: 217,218,219,220.

Остается убедиться, что числа $217 = 7 \cdot 31$ и $219 = 3 \cdot 73$ подходят по условию задачи.

Ответ. 217, 219.

2. Рассмотрим множество $A = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$. Определим функцию $\rho(c) = r_8\left(2c + \delta(c)\right),\ c \in A$. Здесь

$$\delta(c) = \begin{cases} 0, \text{если } c < 4; \\ 1, \text{если } c \geq 4, \end{cases}$$

а $r_8(x)$ – остаток от деления числа x на 8. Например, $\rho(5) = r_8\left(2 \cdot 5 + \delta(5)\right) = r_8(10 + 1) = 3$.

Пусть $\gamma_1, \gamma_2 \in A$. Определим на A новую функцию $f(c) = \rho(\rho(c + \gamma_1) + \gamma_2)$. Известно, что $f(0) = 1, f(1) = 5, f(2) = 0, f(3) = 4, f(4) = 6, f(5) = 3, f(6) = 7, f(7) = 2$. Найдите γ_1 и γ_2.

Решение. Запишем функцию ρ таблицей

a	0	1	2	3	4	5	6	7
$\rho(a)$	0	2	4	6	1	3	5	7

Для $a = 0$ составим таблицу, где γ_1 принимает все возможные значения 0,1,2,3,4,5,6,7.

a	γ_1	$\rho(\gamma_1)$	γ_2	$\rho(\gamma_1) + \gamma_2$	$\rho(\rho(\gamma_1)$
0	0	0	4	4	1
0	1	2	2	4	1
0	2	4	O	4	1
0	3	6	6	4	1
0	4	1	3	4	1
0	5	3	1	4	1
0	6	5	7	4	1

0	7	7	5	4	1

Аналогично заполним составим таблицу для $a = 7$.

a	γ_1	$\rho(7$	γ_2	$\rho(7+\gamma_1)$	$\rho(\rho(7+\gamma_1)+\gamma_2)$
7	0	7	2	1	2
7	1	0	1	1	2
7	2	2	7	1	2
7	3	4	5	1	2
7	4	6	3	1	2
7	5	1	0	1	2
7	6	3	6	1	2
7	7	5	4	1	2

Совпадение в строках таблицы пар $(\gamma_1\gamma_2)$ только при $\gamma_1 = 4, \gamma_2 = 3$. Остается проверить, что для найденных γ_1 и γ_2 выполняются условия задачи.

Замечание: при других значениях a походящих пар $(\gamma_1\gamma_2)$ может быть несколько (например, при $a = 0$ и $a = 1$ таких пар будет четыре) и тогда потребуется проверка условия задачи при дуругих значениях a.

Ответ. $\gamma_1 = 4, \gamma_2 = 3$.

3. Сколько всего чисел от 1225 до 2025, не делящихся на 9 и не являющихся полными квадратами? Чему равна сумма всех таких чисел?

Решение. Применим метод включения-исключения.
Пусть:
$N1$ – количество чисел от 1225 до 2025, а $S1$ – сумма этих чисел;
$N2$ – количество чисел из указанного диапазона, делящихся на 3, а $S2$ – их сумма;
$N3$ – количество чисел из указанного диапазона, являющихся полными квадратами, а $S3$ – их сумма;
$N4$ – количество чисел из указанного диапазона, делящихся на 3 и являющихся полными квадратами, а $S4$ – их сумма;
Легко видеть, что числа $N1$, $N2$, $N3$ и $N4$ находятся путём несложных арифметических расчётов, суммы $S1$ и $S2$ – суммированием арифметических прогрессий, суммы $S3$ и $S4$ – суммированием относительно небольшого числа целых чисел.
Тогда ответами на вопросы задачи будут являться числа: $N1 - (N2 + N3) + N4$

$$S1 - (S2 + S3) + S4$$

Ответ. 705, 1145540.

4. Найдите количество цифр в десятичной записи числа $60!$ ($60! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 59 \cdot 60$).

Указание. Вам могут понадобиться следующие значения натуральных логарифмов: $\ln 60 \approx 4{,}0943, \ln 10 \approx 2{,}3026$.

Решение.

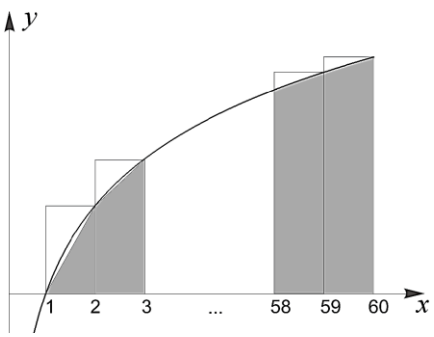
Искомое число знаков равно $[\lg 60!] + 1$.

Обозначим $A = \lg 1 + \lg 2 + \ldots + \lg 60$. Площадь S фигуры, ограниченной графиком $y = \lg x$, прямыми $x = 1$, $x = 60$ и осью абсцисс, равна

$S = \int_1^{60} \lg x \, dx = F(60) - F(1) = \frac{60 \ln 60 - 59}{\ln 10} \approx 81{,}066$, где

$F(x) = \frac{x \ln x - x}{\ln 10}$. Эта площадь меньше суммы площадей прямоугольников (см.рис.), как раз равной A. С другой стороны, S больше суммы площадей трапеций, отмеченных на рисунке серым, то есть

$$S > \frac{\lg 2 + \lg 1}{2} + \frac{\lg 3 + \lg 2}{2} + \cdots + \frac{\lg 60 + \lg 59}{2} = A - \frac{\lg 60}{2}.$$



В итоге $S < A < S + \frac{\lg 60}{2}$. Находим $\frac{\lg 60}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln 60}{\ln 10} \approx 0{,}889$. Тогда $81{,}066 < A < 81{,}066 + 0{,}889$ и $[A] = 81 \Rightarrow [\lg 60!] + 1 = 82$.

Ответ. 82.

5. Рассмотрим функцию $y(x) = ax^2 + bx + c$, где $a, b, c \in \mathbb{R}$. Известно, что максимальное по модулю значение этой функции на отрезке $[-1, 1]$ равно 1. Каково максимальное по модулю значение производной $y'(x)$ на этом отрезке?

Решение. Пусть $t \in [-1, 1]$. Разложим многочлен $y(x)$ по степеням $x - t$:

$y(x) = y(t) + y'(t)(x - t) + a(x - t)^2$.

Положим $x = 0$ и выразим $y'(t)$:

$y'(t) = \frac{1}{t}(y(t) - y(0) + at^2)$ (*)

Функция $y'(t)$ линейная. Значит, свое максимальное по модулю значение она достигает при $t = 1$ или при $t = -1$. Из (*) следует

$y'(1) = y(1) - y(0) + a$, $y'(-1) = y(0) - y(-1) - a$ (**)

По условию $y(1) = a + b + c, y(-1) = a - b + c, y(0) = c$.

Тогда $a = \frac{y(1) + y(-1) - 2y(0)}{2}$. Следовательно, $|a| = \frac{|y(1)| + |y(-1)| + 2|y(0)|}{2}$ и тогда

$|y(1)| \le \frac{1+1+2}{2} = 1$ (***)

Оценим $y'(1)$. Из (**) и (***) получим $|y'(1)| \le |y(1)| + |y(0)| + |a| \le 1 + 1 + 2 = 4$.

Аналогично $|y'(1)| \le 4$. И так, $|y'(t)| \le 4\ \forall\ t \in [-1,1]$.

Остается привести пример достижимости оценки. Например, $y(x) = 2x^2 - 1$.

Ответ. 4.

6. Рассмотрим полубайты – последовательности из 0 и 1 длины 4. Полубайты $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ и $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ можно складывать по правилу: $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = (a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, a_3 \oplus b_3, a_4 \oplus b_4)$. Здесь $\oplus$ – стандартная операция сложения битов: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0,\ 0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$. Например, $(0,1,0,1) + (0,1,1,1) = (0,0,1,0)$.

1) Набор $S = (\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)$ из трех различных полубайт назовем *замкнутым*, если сумма двух различных полубайт из S снова принадлежит S (то есть $(\boldsymbol{\gamma}_i + \boldsymbol{\gamma}_j) \in S$ при любых $\boldsymbol{\gamma}_i, \boldsymbol{\gamma}_j \in S$, $i \ne j$). Найдите количество всех замкнутых упорядоченных наборов $(\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)$ (слово *упорядоченных* означает, что порядок существенен: $(\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)$ и $(\boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_3)$ – это разные наборы!).
2) Полубайт (a_1, a_2, a_3, a_4) назовем *невырожденным*, если $a_1 a_4 \oplus a_2 a_3 = 1$. Найдите количество замкнутых упорядоченных наборов $(\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)$, состоящих из невырожденных полубайт.

Решение.

1) Очевидно, что $\boldsymbol{\gamma}_i \ne (0,0,0,0)$ для всех , $i = 1,2,3$. Условие $(\boldsymbol{\gamma}_i \oplus \boldsymbol{\gamma}_j) \in S$ при $i \ne j$ равносильно условию $(\boldsymbol{\gamma}_1 \oplus \boldsymbol{\gamma}_2 \oplus \boldsymbol{\gamma}_3) = 0$. Тогда имеется 15 способов выбрать $\boldsymbol{\gamma}_1 \in S$. Для выбора $\boldsymbol{\gamma}_2$ – 14 способов, а $\boldsymbol{\gamma}_3$ определяется однозначно. Следовательно, всего $15 \cdot 14 = 210$ способов;

2) условие $\varphi(\boldsymbol{a}) = a_1 a_4 \oplus a_2 a_3 = 1$ равносильно условию: определитель $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{vmatrix} = 1$, что равносильно линейной независимости строк. Следовательно, имеется 6 векторов $\boldsymbol{a}$ с условием $\varphi(\boldsymbol{a}) = 1$. Множество таких векторов обозначим $\mathbb{Z}_2^{(*)}$. Соответствующие им матрицы имеют виды: а) две матрицы с двумя единицами на одной из диагоналей; б) четыре матрицы с тремя единицами. Ввиду симметрии, достаточно рассмотреть по одной матрице из пунктов а) и б). С учетом вышесказанного, небольшим перебором убеждаемся, что для любого $\boldsymbol{\gamma}_1 \in \mathbb{Z}_2^{(*)}$ существует два вектора $\boldsymbol{\gamma}_2 \in \mathbb{Z}_2^{(*)}$ таких, что $(\boldsymbol{\gamma}_1 \oplus \boldsymbol{\gamma}_2) \in \mathbb{Z}_2^{(*)}$. Вектор $\boldsymbol{\gamma}_3 = \boldsymbol{\gamma}_1 \oplus \boldsymbol{\gamma}_2$ определяется однозначно. Следовательно, общее количество наборов $(\boldsymbol{\gamma}_1 \oplus \boldsymbol{\gamma}_2 \oplus \boldsymbol{\gamma}_3)$ равно 12.

Ответ. 1) 210; 2) 12.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

9 КЛАСС

1. 8.
2. 15,21, … ,123
3. 527, 856379
4. 3, 1
5. 4.
6. 210.

11 КЛАСС

1. 217, 219.
2. 4,3.
3. 705, 1145540.
4. 82
5. 4.
6. 210, 12.

10 КЛАСС

1. 8.
2. 15,21, … ,123
3. 527, 856379
4. 3, 1
5. 4.
6. 210.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС

УСЛОВИЯ И ОТВЕТЫ
отборочного этапа Межрегиональной олимпиады школьников
им. И.Я. Верченко по математике и криптографии

9, 10 КЛАСС

ВАРИАНТ 1

1. Функция от 4-х переменных $f(x,y,z,t)$, где $x,y,z,t \in \mathbb{R}$ обладает тремя свойствами:

1. $f(x,0,0,t) = xt$;
2. $f(z,t,x,y) = -f(x,y,z,t)$;
3. $f(x,y,z+\lambda x,t+\lambda y) = f(x,y,z,t)$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}$.

Найдите $f(2,4,6,8)$.

2. Найдите все решения системы сравнений

$$\begin{cases} x^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\ 21) \\ x \cdot y^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\ 21) \end{cases},$$

где $x,y \in \{1,2,\dots,20\}$. В качестве ответа укажите через запятую x и y, для которых сумма $x+y$ максимальна. Например, для $x=2$ и $y=3$ запишите «2,3».

3. Для зашифрования текста на русском языке его буквы заменяются наборами из 0 и 1 длины 5 по таблице приведённой ниже. Затем вырабатывается секретная последовательность *(гамма)* $\gamma_0, \gamma_1, \dots$ также состоящая из 0 и 1, и с ее помощью i-я буква исходного текста $\boldsymbol{a_i} = (a_{5i}, a_{5i+1}, a_{5i+2}, a_{5i+3}, a_{5i+4})$, $i = 0,1,2,\dots$ заменяется буквой $\boldsymbol{b_i}$ по правилу:

$$\boldsymbol{b_i} = (a_{5i} \oplus \gamma_{5i}, a_{5i+1} \oplus \gamma_{5i+1}, a_{5i+2} \oplus \gamma_{5i+2}, a_{5i+3} \oplus \gamma_{5i+3}, a_{5i+4} \oplus \gamma_{5i+4}).$$

Здесь $\oplus$ – стандартная операция сложения битов: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$. Далее $\boldsymbol{b_i}$ заменяется на букву из таблицы. Гамму получают с помощью изображенного на рисунке устройства следующим образом: сначала выбирается ключ $k = (u_0, u_1, \dots, u_6)$, $u_i \in \{0,1\}$ и его биты последовательно слева направо записывают в семь ячеек *регистра сдвига.*

На i-м такте работы регистра производятся следующие действия:

1) вычисляется знак гаммы $\gamma_i = u_{i+2}u_{i+3} \oplus u_{i+4}$;

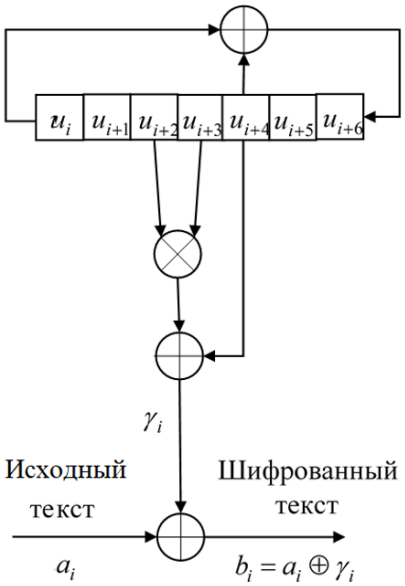
2) вычисляется значение $u_{i+7} = u_i \oplus u_{i+4}$;

3) заполнение регистра сдвигается на одну ячейку влево, при этом в крайнюю правую ячейку записывается значение u_{i+7}.

Например, после нулевого такта работы заполнение регистра будет таким: $(u_1, u_2, \dots, u_6, u_7)$, где $u_7 = u_0 \oplus u_4$. При этом $\gamma_0 = u_2 u_3 \oplus u_4$. После первого такта регистр примет вид $(u_2, u_3, \dots, u_6, u_7, u_8)$, где $u_8 = u_1 \oplus u_5$. Очередной знак гаммы будет равен $\gamma_1 = u_3 u_4 \oplus u_5$.

В результате зашифрования был получен текст **люхёчбэ**. Также известны первая и вторая буквы исходного текста **ка**. Найдите исходный текст.

Таблица 1.



А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ь Ъ	Ы	Э	Ю	Я
00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111	01000	01001	01010	01011	01100	01101	01110	01111	10000	10001	10010	10011	10100	10101	10110	10111	11000	11001	11010	11011	11100	11101	11110	11111

4. При передаче сообщений используется некоторый шифр. Пусть известно, что каждому из трёх шифрованных текстов

1) **ВКЙБОЯЛГЗЕХЧСЖОВЕ**
2) **ЯБКМОЕЗЛОАЕФЦСЮОТЖ**
3) **АЫКБПОТЛДЕЫЮСЫШОУ**

соответствует исходное сообщение **КОЛЕСО**.

Попробуйте расшифровать три текста

1) **ИАВОУЬДШЗИФАТЮОБЛРХИПФЯТ**
2) **ПУФСЧКЖИДТЙОЕХЛАРЬРМ**
3) **ЭИАСУЖКДЗТИАТЧЬОВСРБИЦЯГЫ**

при условии, что двум из них соответствует одно и то же сообщение. В качестве ответа укажите слово, которое зашифровано дважды.

5. Посчитайте, сколько всего существует натуральных чисел, которые не превосходят число 961 и не имеют с ним общих делителей, отличных от 1.

6. Для шифрования русского слова используется последовательность натуральных чисел $y_1, y_2, \ldots$, которая формируется так: y_1 выбирается произвольно, а остальные члены последовательности вычисляются по формуле $y_{n+1} = 4y_n + 23$, $n = 1,2,\ldots$ Зашифрование производится следующим образом. Первая буква слова заменяется числом согласно таблице ниже и умножается на y_1. Затем также заменяется вторая буква и умножается на y_2 и т.д. Далее все произведения заменяются остатками от деления на 32.
В результате зашифрования получилась последовательность: 20, 18, 4, 3, 24, 7, 0, 22, 10, 16, 24, 30, 0. Какое слово было зашифровано?

Таблица 2

А	Б	В	Г	Д	Е Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ОТВЕТЫ

1. -8.
2. 1,20.
3. Камелия.
4. Аудитория.
5. 930.
6. Комбинаторика.

11 КЛАСС

ВАРИАНТ 1

1. Функция от 4-х переменных $f(x, y, z, t)$, где $x, y, z, t \in \mathbb{R}$ обладает тремя свойствами:
1. $f(x, 0,0, t) = xt$;
2. $f(z, t, x, y) = -f(x, y, z, t)$;
3. $f(x, y, z + \lambda x, t + \lambda y) = f(x, y, z, t)$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}$.

Найдите $f(1, 5, 7, 6)$.

2. Найдите все решения системы сравнений

$$\begin{cases} x^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\ 15) \\ x \cdot y^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\ 15) \end{cases},$$

где $x, y \in \{1,2, \ldots ,20\}$. В качестве ответа укажите через запятую x и y, для которых сумма $x + y$ максимальна. Например, для $x = 2$ и $y = 3$ запишите «2,3».

3. Для зашифрования текста на русском языке его буквы заменяются наборами из 0 и

1 длины 5 по таблице приведённой ниже. Затем вырабатывается секретная последовательность *(гамма)* $\gamma_0, \gamma_1, \ldots$ также состоящая из 0 и 1, и с ее помощью i-я буква исходного текста $\boldsymbol{a_i} = (a_{5i}, a_{5i+1}, a_{5i+2}, a_{5i+3}, a_{5i+4})$, $i = 0,1,2, \ldots$ заменяется буквой $\boldsymbol{b_i}$ по правилу:

$$\boldsymbol{b_i} = (a_{5i} \oplus \gamma_{5i}, a_{5i+1} \oplus \gamma_{5i+1}, a_{5i+2} \oplus \gamma_{5i+2}, a_{5i+3} \oplus \gamma_{5i+3}, a_{5i+4} \oplus \gamma_{5i+4}).$$

Здесь $\oplus$ – стандартная операция сложения битов: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0,\ 0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$. Далее $\boldsymbol{b_i}$ заменяется на букву из таблицы. Гамму получают с помощью изображенного на рисунке устройства следующим образом: сначала выбирается ключ $k = (u_0, u_1, \ldots, u_6)$, $u_i \in \{0,1\}$ и его биты последовательно слева направо записывают в семь ячеек *регистра сдвига.*

На i-м такте работы регистра производятся следующие действия:

1) вычисляется знак гаммы $\gamma_i = u_{i+2}u_{i+3} \oplus u_{i+4}$;

2) вычисляется значение $u_{i+7} = u_i \oplus u_{i+4}$;

3) заполнение регистра сдвигается на одну ячейку влево, при этом в крайнюю правую ячейку записывается значение u_{i+7}.

Например, после нулевого такта работы заполнение регистра будет таким: $(u_1, u_2, \ldots, u_6, u_7)$, где $u_7 = u_0 \oplus u_4$. При этом $\gamma_0 = u_2u_3 \oplus u_4$. После первого такта регистр примет вид $(u_2, u_3, \ldots, u_6, u_7, u_8)$, где $u_8 = u_1 \oplus u_5$. Очередной знак гаммы будет равен $\gamma_1 = u_3u_4 \oplus u_5$.

В результате зашифрования был получен текст **люхёчбэ**. Также известны первая и вторая буквы исходного текста **ка**. Найдите исходный текст.

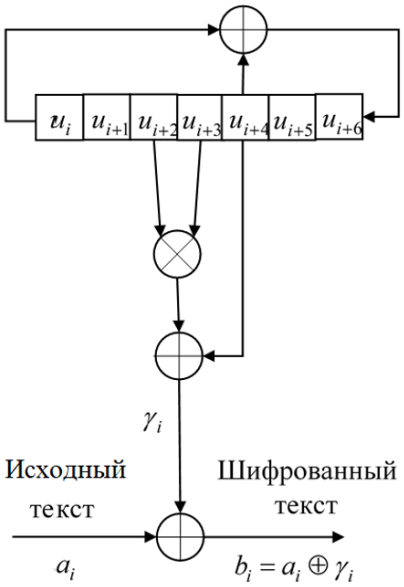


Таблица 1.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ь Ъ	Ы	Э	Ю	Я
00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111	01000	01001	01010	01011	01100	01101	01110	01111	10000	10001	10010	10011	10100	10101	10110	10111	11000	11001	11010	11011	11100	11101	11110	11111

4. При передаче сообщений используется некоторый шифр. Пусть известно, что каждому из трёх шифрованных текстов

1) **ПНБЙЕОКЛЗТУАОСРЖХ**
2) **УСНГЧЕБКЮФТОАЩЭРД**
3) **БВНОЕЖКИПТЕГАСРЬ**

соответствует исходное сообщение **НЕКТАР**.

Попробуйте расшифровать три текста

1) **СОШЕЛРИФГМЙДПХИВЕАЭДСМАО**
2) **ЕГФРЖИАСМНОЕХТЦАЩП**
3) **ЯСОЧЬЛАИЖМКЦПЬАИЩАУСДЗЬАФ**

при условии, что двум из них соответствует одно и то же сообщение. В качестве ответа укажите слово, которое зашифровано дважды.

5. Известно, что p, p_1, p_2, p_3 – различные простые числа, и $p^3 - 2p^2 - 16p = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 - 32$. Найдите все такие числа p, p_1, p_2, p_3. В качестве ответа укажите все возможные значения числа p.

6. Для шифрования русского слова используется последовательность натуральных чисел $y_1, y_2, \ldots$, которая формируется так: y_1 выбирается произвольно, а остальные члены последовательности вычисляются по формуле $y_{n+1} = 4y_n + 23$, $n = 1,2,\ldots$ Зашифрование производится следующим образом. Первая буква слова заменяется числом согласно таблице ниже и умножается на y_1. Затем также заменяется вторая буква и умножается на y_2 и т.д. Далее все произведения заменяются остатками от деления на 32.
В результате зашифрования получилась последовательность: 20, 27, 16, 10, 29, 22, 7, 10, 19, 22, 20. Какое слово было зашифровано?

Таблица 2

А	Б	В	Г	Д	Е Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ОТВЕТЫ

1. -29.
2. 4,13.
3. Камелия.
4. Олимпиада.
5. 7.
6. Абитуриент.